

总复习题 (1)

一、选择题:

1. 已知 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.6$, 则 $P(A|B) =$ ()

(A) 0.2 (B) 0.45 (C) 0.6 (D) 0.75

2. 已知 $X \sim B(n, p)$, 且 $EX = 8$, $DX = 4.8$, 则 $n =$ ()

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25 ;

3. 设 $X \sim N(0,1)$, 令 $Y = -X - 2$, 则 $Y \sim$ ()

(A) $N(-2, -1)$ (B) $N(-2, 1)$ (C) $N(0, 1)$ (D) $N(2, 1)$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x+3)^2}{4}}$, $(-\infty < x < +\infty)$, 则 $Y =$ ()

$\sim N(0,1)$.

(A) $\frac{X-3}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{X+3}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{X-3}{2}$ (D) $\frac{X+3}{2}$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ 已知, σ 未知, 则下列不是统计量的是 ()

(A) $\max_{1 \leq k \leq n} X_k$; (B) X_1 ; (C) $\bar{X} - \mu$; (D) $\sum_{k=1}^n \frac{X_k}{\sigma}$

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$f(x, y) = \begin{cases} a(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数 $a =$ ()

(A) 2 (B) 3 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

7. 如果 X, Y 满足 $D(X+Y) = D(X-Y)$, 则必有 ()

(A) X 与 Y 独立 (B) X 与 Y 不相关 (C) $DY = 0$ (D) $DX = 0$

8. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 且 $f(-x) = f(x)$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 是则对任

意实数 a ，成立 ()

(A) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx$, (B) $F(-a) = F(a)$,

(C) $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x)dx$, (D) $F(-a) = 2F(a) - 1$

9. 设 X_1, X_2, X_3 是取自 $N(\mu, 1)$ 的样本，以下 μ 的四个估计量中最有效的是 ()

(A) $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{5}{12}X_3$;

(B) $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{9}X_2 + \frac{4}{9}X_3$;

(C) $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{6}X_2 + \frac{1}{2}X_3$;

(D) $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{5}X_1 + \frac{3}{10}X_2 + \frac{1}{2}X_3$

二、填空题:

1. 设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____。

2. 从 6 名候选人甲、乙、丙、丁、戊、己中选出 4 名委员，则甲、乙中恰有 1 人被选中的概率为_____。

3. 三次独立的试验中，成功的概率相同，已知至少成功一次的概率为 $\frac{19}{27}$ ，则每次试验成功的概率为_____；

4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布，且已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$ ，则

$\lambda =$ _____；

5. X, Y 相互独立_____ X, Y 不相关。(一定有 或 未必有)。

6. 设随机变量 X 的分布函数为：
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$
，则 X 的概率密度

$f(x) =$ _____。 $P(0.3 < X < 0.7) =$ _____。

7. 相关系数是两个随机变量之间_____程度的一种度量。

8. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布，其中 $\lambda > 0$ 未知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从该总体中抽取的一个样本，则 λ 的矩估计为_____。

9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ 未知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本，则 μ 的 $1-\alpha$ 的置信区间为_____。

10. 设总体 $X \sim U(-1, 1)$ ，设样本 $X_1, \dots, X_{100}$ 为来自该总体， $\bar{X}$ 为样本均值，

则 $\bar{X} \sim$ _____。(根据中心极限定理)
